FIAP · PYTHON · CHECKPOINT 3

VitalStock

Estoque da farmácia do centro cirúrgico, com travas de dose, CRM e saldo, e leitura de relatos pelo Gemini

Gustavo Lino 574157 · Renan de A. Rodrigues 574049 · Lucas Lopes Arias 570875 · Luany Teles 569954

O problema

Cirurgia suspensa porque faltou anestésico, e saída de opioide sem prescritor ou com dose errada.

Quem usa

Farmácia e enfermagem de clínicas cirúrgicas e hospitais de 20 a 150 leitos

Como é hoje

Planilha ou módulo genérico, baixa feita à mão depois da cirurgia

O que queremos

O sistema só aceita a saída se ela fizer sentido

Regras em toda saída de estoque

Saldo

Não sai mais do que existe no estoque

Dose máxima

Se o produto tem dose máxima, a dose é obrigatória e não pode passar do limite

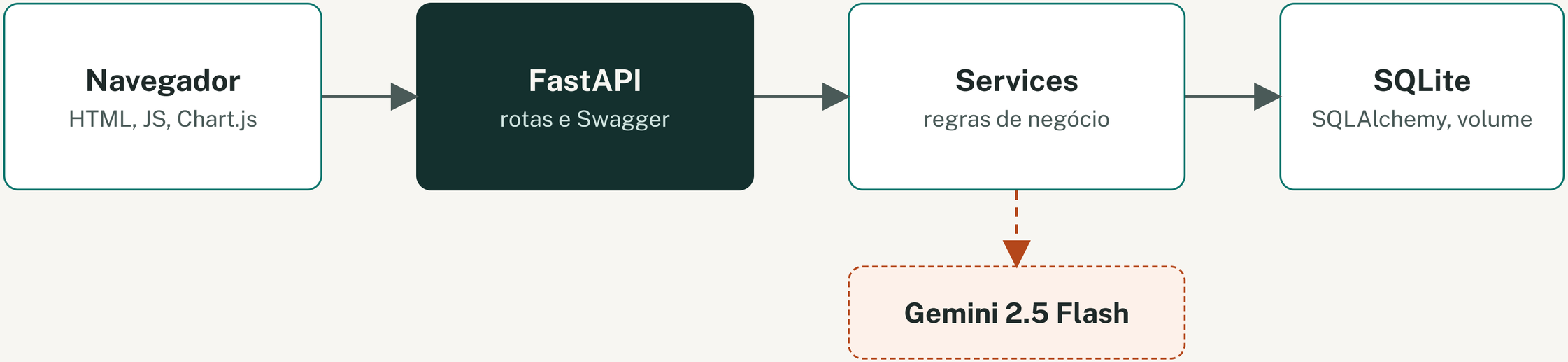
CRM (Portaria 344/98)

Medicamento controlado só sai com o CRM de quem prescreveu

Alerta e histórico

Saldo no mínimo vira alerta; produto com movimentação não pode ser excluído

Arquitetura



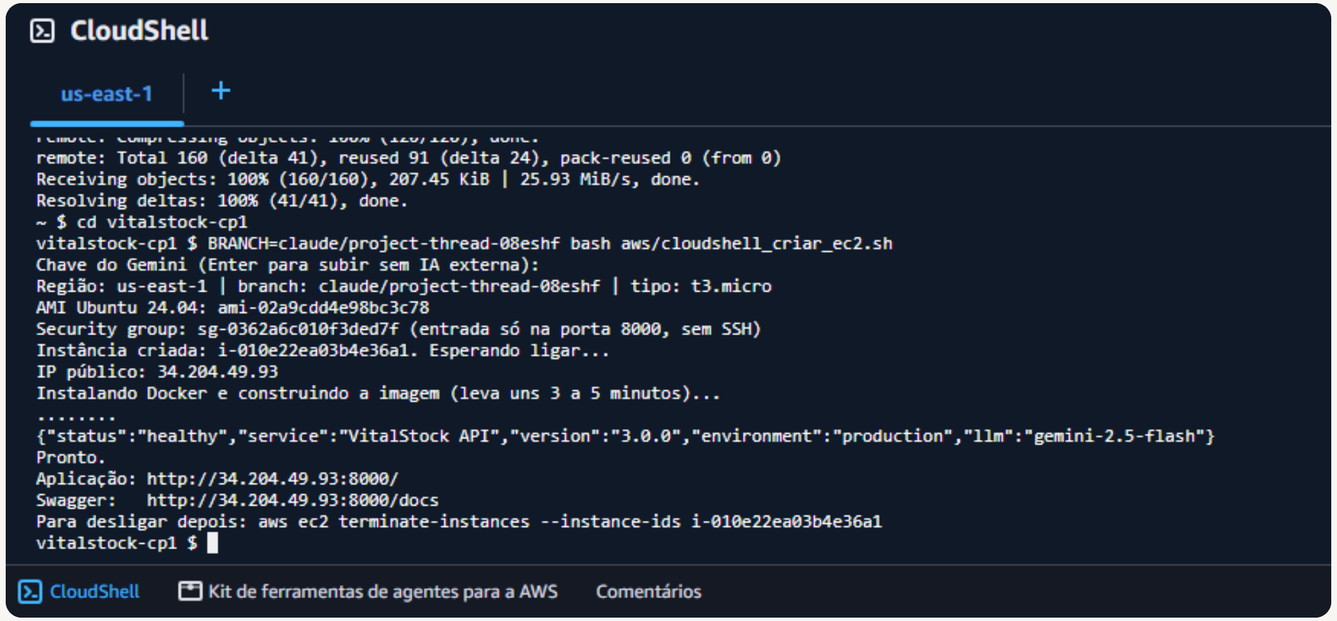
Tudo roda em um contêiner Docker. O frontend é servido pela própria API, então não há outro servidor. O Gemini é opcional: sem chave, entra um extrator por regras.

Deploy na AWS EC2

Um script no CloudShell cria a máquina e sobe a aplicação:
aws/cloudshell_criar_ec2.sh

- Ubuntu 24.04, t3.micro, disco criptografado
- Só a porta 8000 aberta, sem SSH
- Sem chave de acesso da AWS
- Chave do Gemini só no .env do servidor

http://34.204.49.93:8000



Containerização

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
curl localhost:8000/health
```

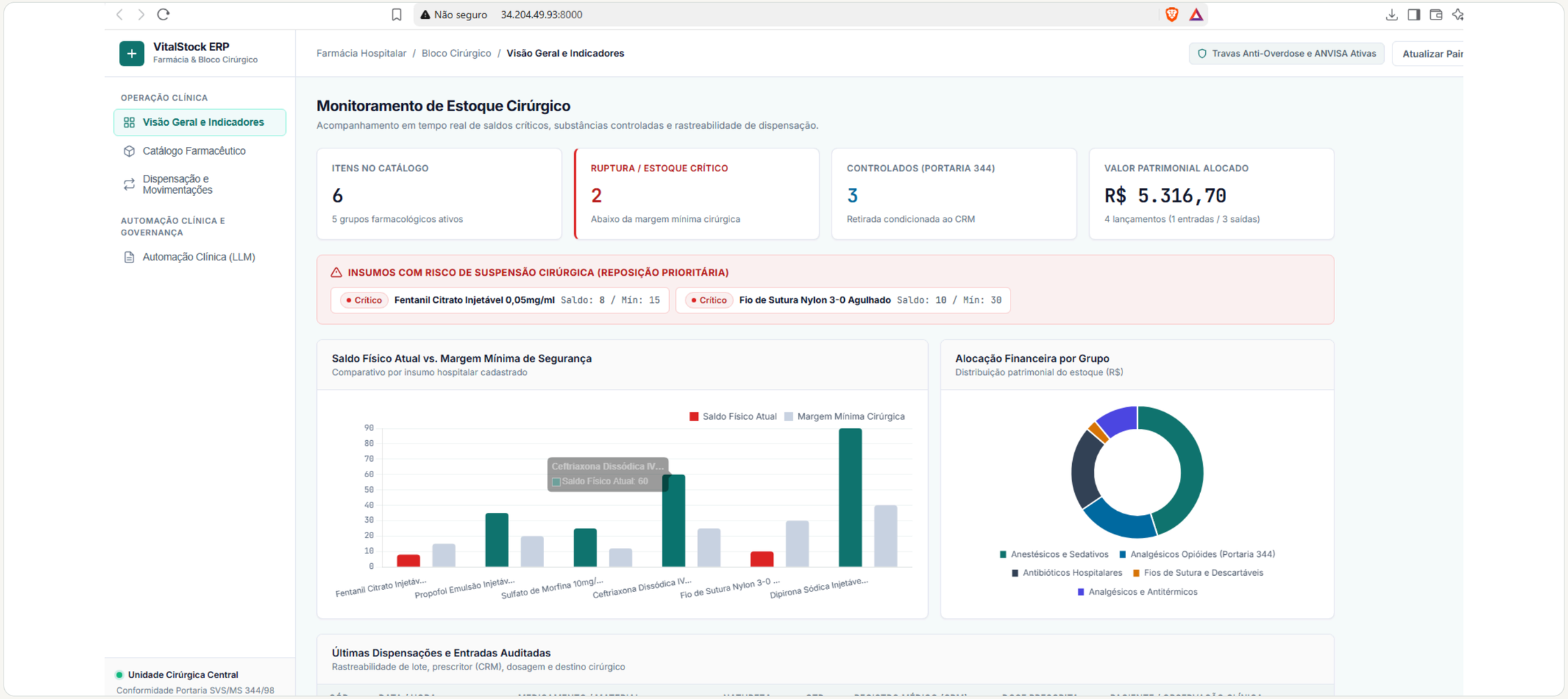
```
vitalstock-container Up (healthy)
17 passed
```

Dockerfile com Python 3.11, usuário sem root e healthcheck em /health

compose.yaml com volume para o banco e variáveis vindas do .env

Os testes também rodam dentro do contêiner na EC2

Dashboard no ar

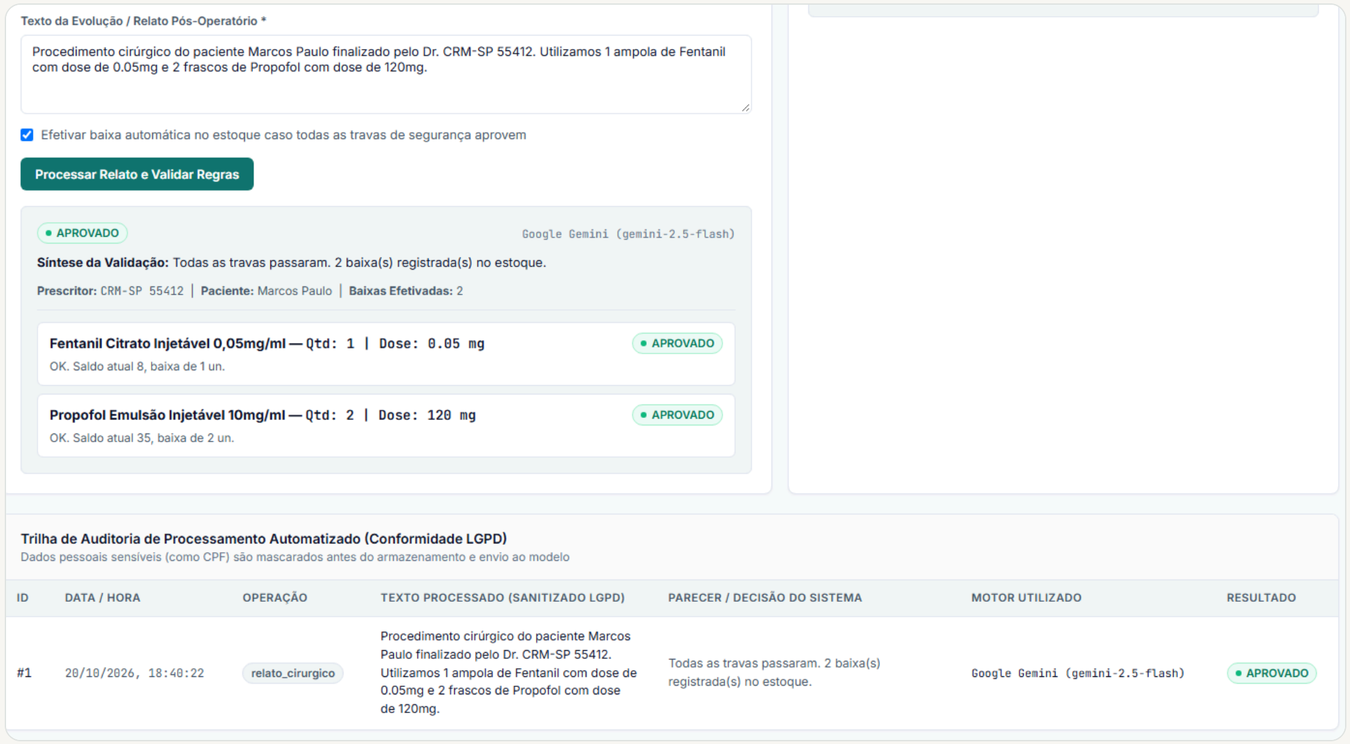


Trava de dose em ação



Fentanil com 0,5 mg: o máximo cadastrado é 0,1 mg, então a API devolve 400 e o saldo não muda.

Relato cirúrgico lido pelo Gemini



Vai para o Gemini

O relato e o catálogo (nome, controlado, dose máxima, saldo)

Não vai

CPF (mascarado) e nome do paciente (trocado por [PACIENTE])

Volta

JSON com itens, quantidade e dose. Cada item passa pelas mesmas travas antes da baixa

Testes

17

testes automatizados com pytest, todos passando no PC e no contêiner da EC2

Tipo	Exemplos
Sucesso	CRUD, saída válida, filtros, dashboard
Erro / dado inválido	sem CRM, dose acima, saldo, fornecedor inexistente
Integração IA	relato com baixa, Gemini simulado
Segurança	CPF mascarado, chave do LLM protegida

Falhas achadas e corrigidas estão em docs/testes.md, como o teste que chamava o Gemini real no servidor.

Monetização: assinatura mensal

Plano	Para quem	Mês
Clinic	até 2 salas	R$ 890
Hospital	até 8 salas	R$ 1.990
Enterprise	redes	R$ 4.490

Receita com 25 clientes

R$ 45.550/mês

Custos (nuvem, Gemini, equipe, impostos)

R$ 17.672/mês

Margem de cerca de 61%; equilíbrio com uns 8 clientes no plano Hospital

Limitações e próximos passos

Hoje	Próximo passo
Sem login	autenticação e perfis (farmácia, enfermagem, gestão)
SQLite	PostgreSQL gerenciado para vários usuários
Nome do paciente salvo nas movimentações	controle de acesso e adequação à LGPD
Dose máxima fixa por produto	limite por peso, idade e via
IP da EC2 muda no AWS Academy	IP fixo ou domínio

Obrigado

Aplicação http://34.204.49.93:8000

Swagger http://34.204.49.93:8000/docs

GitHub github.com/rodriguesassisrenan/vitalstock-cp1

Trello link no README do repositório